

Informe Técnico: Plataforma QCloud2 Quiter Auto Web (Alojamiento DMS en AWS)

Resumen Ejecutivo

QCloud2 es una plataforma especializada de alojamiento para Sistemas de Gestión de Concesionarios (DMS) construida sobre la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en la región EU-Central-1 (Frankfurt). La solución ofrece alta disponibilidad, seguridad de nivel empresarial y escalabilidad automática para más de veinte clientes activos. Los beneficios clave incluyen:

- Disponibilidad del 99,9 % garantizada mediante una arquitectura multi-AZ.
- Seguridad por capas con aislamiento completo entre clientes.
- Copias de seguridad automáticas con políticas de retención configurables.
- Monitorización 24/7 integrada con AWS CloudWatch.
- Escalabilidad elástica para satisfacer la demanda cambiante.
- Opciones de recuperación ante desastres disponibles bajo demanda.

1. Arquitectura del Sistema

1.1 Visión General de la Infraestructura

QCloud2 se despliega dentro de una Virtual Private Cloud (VPC) dedicada utilizando el espacio de direcciones 10.0.0.0/16. El despliegue reside en la región EU-Central-1 (Frankfurt, Alemania) y abarca dos zonas de disponibilidad independientes (AZ 1a y 1b) para soportar alta disponibilidad. Alojar la plataforma dentro de la Unión Europea garantiza el cumplimiento nativo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

1.2 Arquitectura de Red

La VPC está segmentada en subredes públicas y privadas a través de ambas zonas de disponibilidad. Cada AZ contiene una subred pública (10.0.0.0/20 y 10.0.16.0/20) que aloja hosts bastión y puertas de enlace NAT, y una subred privada (10.0.128.0/20 y 10.0.144.0/20) que aloja los servidores DMS y servicios de soporte. El aislamiento de red entre clientes se aplica mediante grupos de seguridad dedicados y segmentación lógica.

1.3 Componentes de Conectividad

La plataforma utiliza una Internet Gateway para acceso controlado a Internet. Dos puertas de enlace NAT permiten conectividad saliente segura desde las subredes privadas. Los hosts bastión proporcionan puntos de entrada públicos para administradores, y los túneles OpenVPN ofrecen acceso remoto seguro. Los clientes pueden establecer VPNs sitio a sitio o enlaces AWS Direct Connect para conectividad privada de alta velocidad.

2. Robustez y Tolerancia a Fallos

2.1 Alta Disponibilidad Multi-AZ

QCloud2 garantiza operación continua distribuyendo recursos a través de dos AZs independientes. Puertas de enlace NAT y bastiones redundantes, balanceadores de carga con distribución automática de tráfico y capacidades de conmutación por error integradas aseguran que el servicio continúe incluso en caso de una interrupción de zona.

2.2 Tolerancia a Fallos de Hardware

Las instancias EC2 están respaldadas por hardware AWS de nivel empresarial, y los volúmenes Elastic Block Store (EBS) replican datos dentro de cada AZ. La red incluye múltiples rutas redundantes, y los centros de datos de AWS proporcionan fuentes de alimentación redundantes.

2.3 Métricas de Disponibilidad

AWS ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 99,99 % para despliegues EC2 multi-AZ. QCloud2 garantiza una disponibilidad del 99,9 % y apunta a un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) de menos de 15 minutos y un Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) de menos de una hora.

3. Políticas de Copia de Seguridad y Recuperación

3.1 Estrategia de Copia de Seguridad Automatizada

Se toman instantáneas EBS diarias a las 02:00 CET, con un período de retención predeterminado de 30 días y cifrado mediante AES-256. Volcados programados de bases de datos, sincronización de archivos críticos y versionado de archivos de configuración complementan la estrategia de instantáneas.

3.2 Políticas de Ciclo de Vida

Las instantáneas frecuentes se retienen durante siete días, las instantáneas semanales durante cuatro semanas y las instantáneas mensuales durante doce meses. Las instantáneas más antiguas se archivan automáticamente en S3 Glacier para retención a largo plazo.

3.3 Recuperación Rápida

Restaurar una instancia desde una instantánea típicamente toma de cinco a quince minutos. Las instancias pueden clonarse rápidamente para crear entornos de prueba, y las reversiones de aplicaciones permiten volver a versiones anteriores. La recuperación granular permite la restauración de archivos individuales o bases de datos completas.

4. Monitorización Integral

4.1 Monitorización Nativa de AWS

Amazon CloudWatch proporciona métricas en tiempo real para uso de CPU, memoria, disco y red, con alarmas configurables y paneles específicos por cliente. Los registros se centralizan para análisis. AWS Systems Manager automatiza la gestión de parches, inventaría software y configuración, ejecuta comandos remotos y soporta auditorías de cumplimiento.

4.2 Monitorización Externa

La integración con herramientas como Icinga y SolarWinds añade monitorización avanzada de servicios y red. Icinga ofrece alertas proactivas 24/7, escalado automático de incidentes e informes de disponibilidad. SolarWinds proporciona análisis profundo del rendimiento de red, gestión de capacidad y alertas SNMP.

4.3 Métricas y Alertas

Los servicios se monitorizan cada 60 segundos. Las métricas de rendimiento incluyen tiempo de respuesta y rendimiento, mientras que la monitorización de seguridad detecta anomalías e intentos de intrusión. Las alertas de capacidad proporcionan notificaciones proactivas de utilización de recursos.

5. Seguridad Empresarial

5.1 Seguridad Global de la Plataforma

El perímetro de seguridad incluye un Web Application Firewall (WAF), protección DDoS mediante AWS Shield, inspección de tráfico en tiempo real y geobloqueo configurable. El acceso a la plataforma está restringido a hosts bastión autenticados con claves SSH; la autenticación multifactor (MFA) está disponible y las credenciales se rotan automáticamente. Todo el acceso es auditado.

5.2 Aislamiento por Cliente

Cada entorno de cliente está segmentado utilizando grupos de seguridad dedicados y VLANs lógicas, con tráfico entre clientes bloqueado por defecto e inspección de paquetes con estado. El aislamiento de datos se aplica mediante volúmenes EBS dedicados por cliente, claves de cifrado individuales, copias de seguridad segregadas y registros de auditoría separados.

5.3 Cumplimiento y Certificaciones

El alojamiento en la región de la UE proporciona cumplimiento nativo del RGPD. AWS posee certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Type II y puede soportar requisitos PCI DSS para clientes que los necesiten.

6. Beneficios de la Arquitectura de Red

6.1 Aislamiento y Seguridad

La arquitectura por capas sigue la ruta Internet → WAF → Balanceador de Carga → Bastión → Servidor DMS. Cada capa proporciona una función específica: filtrado de tráfico malicioso, distribución de carga, acceso controlado y auditado y un servidor de aplicaciones completamente aislado. Este enfoque de confianza cero previene el movimiento lateral entre clientes, contiene incidentes automáticamente y permite auditoría granular y políticas de seguridad personalizadas.

6.2 Escalabilidad y Rendimiento

El auto-escalado ajusta los recursos de cómputo para satisfacer la demanda; los balanceadores de carga distribuyen el tráfico de manera inteligente. La integración con una Red de Distribución de Contenidos (CDN) acelera la entrega de contenido estático. Las herramientas de optimización de bases de datos mejoran aún más el rendimiento.

6.3 Conectividad Empresarial

Las VPNs sitio a sitio y Direct Connect proporcionan enlaces seguros a las oficinas de los clientes. El emparejamiento de VPC y las conexiones privadas permiten integración con otros servicios de AWS y sistemas empresariales.